

ブルームのタキソミーに基づく質問生成による議論支援 エージェントの試作

Prototype of a Discussion Support Agent with Question Generation Based on Bloom's Taxonomy

國井慎悟^{1*} 長澤史記¹ 白松俊¹

Shingo Kunii¹, Huminori Nagasawa¹, Shun Shiramatsu¹

¹名古屋工業大学

¹Nagoya Institute of Technology

Abstract: In this study, we developed a discussion support system that generates questions on behalf of users during conversations. By applying Bloom's taxonomy, widely used in the field of education, the system estimates the level of understanding of participants based on their utterances and generates questions according to the inferred comprehension level. This approach enables the system to assist individuals who may not be aware of what they do not understand, or those who hesitate to ask questions for fear of interrupting the flow of discussion. By automatically producing contextually appropriate questions, the system enhances the depth and inclusiveness of discussions, thereby supporting more active and balanced participation.

1. はじめに

現代社会において、公共政策や地域課題などの複雑な問題を解決するためには、専門家だけでなく一般市民を含めた多様な立場の人々による議論が不可欠である。しかし、そのような議論の場では、参加者の発言が一部に偏り、十分に意見が交換されないという課題が存在する。特に一般市民にとっては、「自分が何を理解していないのかが分からない」という問題や、「的外れな質問で議論を妨げてしまうのではないか」という懸念が、積極的な発言を阻害する要因となっている。その結果、専門家と市民の間で知識や理解の差が埋まらず、議論の質が十分に高まらないことがある。

このような課題に対し、近年では人工知能を活用した議論支援の研究が進展している。発言内容を自動的に分析し、参加者の理解度や議論の進行状況に応じて適切な介入を行う技術は、より円滑で包摂的な議論の実現を可能にする。特に、教育分野で広く用いられてきた「ブルームのタキソミー」は、発言を理解の階層に基づいて整理する枠組みとして有効であり、参加者の理解度推定や発言分析に応用できる。

本研究では、このブルームのタキソミーを応用し、議論参加者の発言から理解度を推定し、その結果に基づ

いて質問を自動生成する議論支援システムを開発した。タキソミーを用いることで、発言が「記憶」「理解」「応用」「分析」「評価」「創造」といった認知レベルそれぞれについて到達度を評価することができる。これにより、参加者が十分に理解できていない領域や、逆に深い思考が求められる領域を明確にし、それを補う形で適切な質問を生成することができる。

具体的には、質問生成によって参加者自身が気づいていなかった知識の不足を補い、議論内容の整理や再確認を促すことで理解を深める効果が期待できる。また、認知レベルに応じた質問が提示されることで、参加者は「何を質問すべきか分からない」という戸惑いや「的外れな質問で場を乱すのではないか」という不安を軽減できる。さらに、質問が段階的に提示されることで、議論は表層的な意見交換にとどまらず、因果関係の分析や判断基準の検討、新たな提案の創出へと発展しやすくなる。

このように、タキソミーに基づく理解度推定と質問生成を組み合わせることで、参加者が安心して議論に参加できる環境を整え、専門家と市民の知識ギャップを埋めながら、より多様でバランスの取れた議論の実現に寄与することを目指す。

*連絡先：名古屋市昭和区鶴舞
E-mail : k.shingo313@gmail.com

2. 関連研究

ブルームのタキソノミーとは、教育心理学の分野で提案された学習目標の階層的分類法であり、認知的領域における学習の深さを「記憶」「理解」「応用」「分析」「評価」「創造」といった段階で整理する代表的な枠組みである[1],[2]。このモデルは、学習者の思考の水準を体系的に捉えることを可能にし、学習過程の分析に有効な視点を提供する。

教育分野においては、近年、ブルームのタキソノミーが教材設計・授業計画・学習評価の指標として幅広く活用されている。例えば、小学校教育において改訂版タキソノミーに基づく学習活動を導入した研究では、従来型の授業と比較して児童のメタ認知能力が有意に向上することが報告されている[3]。また、評価の場面では、試験問題や課題をブルームの認知レベルごとに分類することで、学習成果の到達度を客観的に把握し、指導改善に活かす取り組みが行われてきた。さらに近年では、深層学習技術を用いて試験問題を自動的に分類する手法が提案されており[4]、教育評価の効率化と質の向上を同時に実現する試みが進展している。

これらの教育実践に基づく先行研究から、ブルームのタキソノミーを議論支援に応用すれば、参加者の発言を認知レベルごとに整理し、その不足や偏りを補う形で適切な支援を行える可能性があるという仮説が導かれる。すなわち、教育場面で学習の深化を促す枠組みとして活用されてきたタキソノミーは、議論の場面でも理解の深化や新たな提案の創出を促す基盤となり得ると考えられる。

3. 提案手法

議論支援においては、参加者の発言を適切に評価し、それに基づいて質問を提示することが重要である。しかし、大規模言語モデル(LLM)に単純に質問生成を委ねた場合、議論を深めるのに資する質問が安定的に得られるとは限らず、難易度や文脈が不適切な質問が提示されることで、かえって参加者の心理的負担を高める可能性がある。このように、参加者の理解度に応じた適切かつ安定した質問生成を実現することが課題となっている。

この課題に関連して、近年では、自動質問生成に関して多様な研究が進展しており、手法や評価指標の整理に加えて、テキスト、知識ベース、画像など異なる入力情報に基づく生成の特徴や課題が論じられている[5],[6]。これらの先行研究は、質問生成の重要性や技

術的進展を示している一方で、議論支援という文脈において「参加者の理解度を踏まえた質問生成」を正面から扱ったものは少ない。

そこで本研究では、ブルームのタキソノミーに基づいて参加者の発言を6つの認知レベル(記憶・理解・応用・分析・評価・創造)それぞれについて5段階で評価し、その結果に応じて質問を生成する手法を採用する。評価、質問の生成にはLLMを用いる。評価結果は、各発言が各認知レベルにおいてどの程度の到達度を示しているかを推定する形で行われ、偏りや不足が見られる場合にはその水準を補うような質問が提示される。生成される質問は、単一文で簡潔に表現され、参加者が無理なく回答できることを重視している。また、複数の候補質問を提示し、参加者自身が選択できるようにすることで、心理的負担の軽減と自己効力感の向上を図っている。

3.1 発言評価と質問生成の手法

(1) 手法の概要

本研究では、議論参加者の発言をブルームのタキソノミーに基づいて六つの認知レベル(記憶・理解・応用・分析・評価・創造)それぞれで五段階評価し、その結果に応じて質問を参加者の代わりに生成する手法を採用する。システムは、利用者の発言履歴を入力としてスコアリング用のプロンプトを大規模言語モデルに与え、各発言について1~5点の整数値を算出する。今回は大規模言語モデルとしてgpt-5-miniを使用した。このスコアリング結果を基に、弱点となる認知レベルを補うように三つの質問文を生成し、利用者に提示する。提示される質問は常に3つの候補から構成され、利用者はその中から最も答えやすいものを選択できる仕組みとした。このように、理解度評価と質問生成を組み合わせることで、議論の深まりに資する有用な質問を安定的に供給しつつ、参加者にとって心理的負担の少ない対話を実現することを目指している。

(2) 発言の評価基準

発言評価は、理解度を定量化するためにブルームのタキソノミーをもとに以下の6観点で行う

1. 記憶: 事実や用語の想起・提示の程度
2. 理解: 用語や概念の意味の把握と適切な使用
3. 応用: 既知の知識を新しい状況に当てはめる力

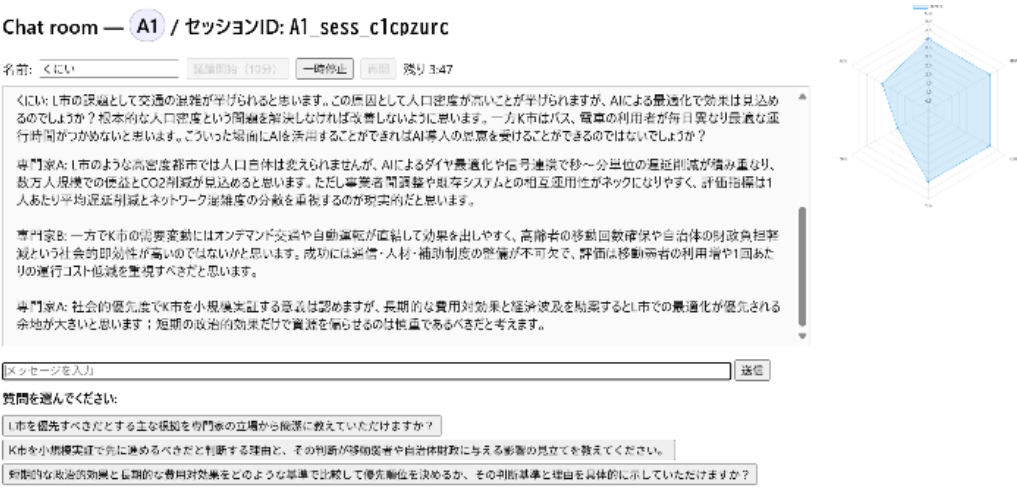


図 1 疑似議論システムの画面例

- 4. 分析:議論要素の分解や因果関係の明確化
- 5. 評価:根拠に基づいた判断や基準の明示
- 6. 創造:新しいアイデアや統合的提案の提示

各観点は大規模言語モデルによって 1～5 点で採点され、結果は合計してレーダーチャートとして可視化される。これにより、議論参加者の発言がどの認知レベルで弱いのかが即座に明示され、その後の質問生成における目標レベルが自動的に決定される仕組みとなっている。

(3) 質問生成の手法

質問生成では、直前までの議論ログと算出されたスコア分布を入力として大規模言語モデルを用いる。モデルには「どの認知レベルを補うか」を指示するプロンプトを与え、その結果として狙う認知レベルに対応した 3 種類の質問候補を出力させる。生成される質問は、「記憶」では事実確認、「理解」では概念の意味の整理、「応用」では具体的状況への当てはめ、「分析」では因果関係や構造の明確化、「評価」では判断基準の確認、「創造」では新しい提案や統合的視点の提示といったように、レベルごとに異なる方向性を持つ。生成された候補は利用者が選択できる形式で提示され、選択後には専門家エージェントがその質問に応答することで議論が進行する。

4. 予備実験

4.1 実験方法

提案した質問生成手法により適切な質問が生成され

るか確認するために、本研究では専門家が参加する疑似議論システムを構築し、その中で手法を試行した。本システムは、特定のテーマに基づき設定された二人の専門家が対話を行う議論環境を模擬的に再現するものである。被験者はこの議論に参加者として加わり、質問生成エージェントとともに議論を進めることで、エージェントがどのような質問を生成するかを確認できる仕組みとした。

疑似議論システムの構成は、Web ブラウザ上のチャット画面とサーバで構成される。参加者の発言はサーバに送信され、大規模言語モデルを用いてブルームのタキソノミーに基づく6つの認知レベル(記憶・理解・応用・分析・評価・創造)それぞれで五段階評価される。評価結果はレーダーチャートとして可視化され、そのスコア分布に応じて質問生成エージェントが 3 つの質問候補を提示する。参加者はこの中から選択し、選ばれた質問に対して専門家ペルソナが応答を行う。(図1)

4.2 実験結果

理解度推定と生成質問の例を以下に示す。

< 発言例 >
(国の交通 AI 推進プログラムにおいて、都市の K 市と地方の L 市でどちらを優先すべきかについての議論)
「L 市ではどのように AI を活用することでダイヤ最適化を実現することができるでしょうか？」

< 理解度推定 >

記憶	理解	応用	分析	評価	応用
1	3	2	1	1	1

< 生成された質問 >

・K 市と L 市の優先支援を巡る主要な論点と対立する立場を簡潔に整理してもらえますか？

- ・優先順位を決める際に最も重視すべき評価基準はなにで、その理由は何ですか？
- ・予算を効率的に使うために両市で共通して試せる低コストの代替案を一つ提案してもらえますか？

＜発言例＞

（名古屋で監視カメラを設置する場合、安全性向上とプライバシー保護のどちらを優先すべきかについての議論）

「リスクが高いエリアでは常時顔認証をしてもよいと思います。その結果や誤認率を定期的に市民に公開することで市民の安心感や自由を守ることができると思います。」

＜理解度推定＞

記憶	理解	応用	分析	評価	応用
3	3	3	3	2	3

＜生成された質問＞

- ・限定試行を拡大すべきかどうか判断する際に最も重視する評価基準とその理由を教えてください。
- ・保存期間短縮と限定照合のどちらが市民の自由と治安効果のバランスをよりよく保てるか、評価の根拠を示して比較してください。
- ・誤認リスクや被害発生時に運用を一時停止する判断基準はどのように設定すべきか、その妥当性を説明してください。

この検証の結果、提案手法に基づき、発言の評価結果に応じた質問を自動生成できることを確認した。生成された質問は、ブルームのタキソノミーに基づいてどの認知レベルを狙っているかが明確であり、議論の深化に資する方向性を持っていた。

一方で、利用者側の主観的な感覚としては、提示された質問が「自分に最も適した質問である」と感じられることは少なかった。すなわち、質問が理論的には妥当であっても、必ずしも参加者本人の理解状況や関心に完全に合致しているとは限らなかった。この点は今後の改善課題であり、よりパーソナライズされた質問生成に向けた検討が必要であると考えられる。

5. 考察

実験の結果、認知レベルに基づいて発言を評価し、それに応じた質問を提示できることが確認された一方で、必ずしも利用者が「自分に合った質問が提示された」と感じられるわけではないことが明らかとなった。この点を踏まえ、以下のような考察を行う。

まず、質問生成の質の検証方法については、今後より多くの実験参加者を対象にアンケート調査を実施し、提示された質問の妥当性や有用性を主観的に評価することが重要である。本研究での検証は少人数かつ限定的な状況で行われたため、幅広い参加者層からのフ

ィードバックを得ることで、質問の理解度適合性や心理的負担の軽減効果についてより信頼性の高い知見が得られると考えられる。

次に、本研究では議論の相手を専門家ペルソナとしてシミュレーションしたが、今後は実際の専門家あるいは高度な知識を持つ参加者と一般市民が混在する場面で活用し、その有効性を検証する必要がある。特に、専門家と非専門家が関わる公共討議や意思決定の場面では、理解度に応じた質問提示が議論の公平性や包括性を高める可能性がある。

さらに、ブルームのタキソノミーの枠組みを議論支援に応用することの有効性については、今回の検証により一定の手応えが得られた。従来は教育分野で用いられてきた理論を議論の分析に適用することで、参加者の発言を体系的に位置づけられることが示唆された。このことは、議論を単なる意見交換ではなく、学習や理解のプロセスとして捉え直す上でも意義がある。

加えて、今回の検証で明らかになった課題として、質問が理論的には妥当であっても、利用者本人の関心や思考プロセスに完全には合致しない場合がある点が挙げられる。この問題を解決するためには、個々の参加者の議論履歴や選好を学習し、よりパーソナライズされた質問を生成する仕組みが求められる。また、単に質問を提示するだけでなく、議論全体の進行状況や合意形成のプロセスを考慮した質問生成も今後の課題である。

以上を踏まえると、本研究は議論支援における質問生成の可能性を示す第一歩であり、今後は実験参加者の拡大、実際の議論場面での適用、パーソナライゼーションの導入といった展開を通じて、より実践的かつ有効な議論支援手法として発展させていく必要がある。

6. まとめと今後の展望

本研究では、ブルームのタキソノミーに基づき参加者の発言を多面的に評価し、その結果に応じて自動で質問を生成する議論支援システムを提案・実装した。大規模言語モデルを活用することで、発言を六つの認知レベルごとに五段階で定量化し、弱点領域を補う質問を提示する仕組みを構築した。疑似議論環境での検証により、本手法が理論的に妥当な質問を安定して生成でき、議論の深まりを促す方向性を持つことが確認された。

一方で、提示された質問が必ずしも利用者本人の理解状況や関心に合致するとは限らず、主観的な満足度が十分に高くない場合があることも明らかになった。この点は、利用者の理解度を事前に把握し、学習させる必

要があると考えられる。

今後の課題としては、まず被験者数を拡大した実験を通じて、質問提示が参加者の理解度や心理的負担、議論の活性化に与える効果を統計的に検証することが求められる。また、実際の公共討議や市民参加の場に適用し、専門家と市民が混在する環境における有効性を評価することも重要である。さらに、質問生成を議論全体の進行状況や合意形成のプロセスと統合し、議論を単なる意見交換から学習や意思決定のプロセスへと発展させることを目指す必要がある。

以上を踏まえ、本研究は教育分野で培われた理論を議論支援に応用する新たな枠組みの可能性を示す第一歩である。今後はパーソナライゼーションの導入や実運用環境での評価を通じて、より実践的かつ効果的な議論支援システムとして発展させていくことが期待される。

謝辞

本研究の一部は、JST CREST (JPMJCR20D1)および篠原欣子記念財団の支援を受けたものです。

参考文献

- [1] Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. and Krathwohl, D. R.: *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain*, David McKay Company, New York (1956).
- [2] Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (eds.): *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, Longman, New York (2001).
- [3] Al-Khayyat, M. M. and Mohammad, A. A.: *The Effectiveness of Using Revised Bloom's Taxonomy in Learning*, *Journal of Education and E-Learning Research*, Vol. 9, No. 2, pp. 55–61 (2022).
- [4] Rahman, M., Chowdhury, M. and Dey, A.: *Revolutionising Educational Assessment: Automated Classification of Exam Questions using Bloom's Taxonomy and Deep Learning Techniques* (2023).
- [5] Kurdi, G., Leo, J., Parsia, B., Sattler, U. and Al-Emari, A.: *Automatic Question Generation: A Review of Methodologies*. *Progress in Artificial Intelligence*, Springer (2023).
- [6] Zhou, H., Lin, Y., Chen, J. and Huang, M.: *A Survey on*

Neural Question Generation: Methods, Applications, and Prospects. *arXiv preprint arXiv:2402.18267* (2024).